

Інструкція до практичної роботи №1

Тема: Налаштування параметрів ОС Windows 11, диспетчера завдань та електроживлення

Мета роботи

- Ознайомитися з інтерфейсом та структурою параметрів ОС Windows 11
- Навчитися налаштовувати персоналізацію та системні параметри
- Освоїти роботу з диспетчером завдань для моніторингу та керування процесами
- Навчитися налаштовувати схеми електроживлення відповідно до сценаріїв використання
- Розвинути навички оптимізації автозавантаження та продуктивності системи

Теоретичні відомості

1. Операційна система Windows 11: загальна характеристика

Операційна система (ОС) — комплекс програм, що керує апаратним забезпеченням комп'ютера та надає середовище для роботи прикладних програм.

Windows 11 — сучасна версія ОС Microsoft, випущена у 2021 році. Ключові особливості інтерфейсу:

- Оновлене меню Пуск з центрованим розташуванням елементів
- Widgets (Віджети) — панель новин та інформації
- Snap Layouts — гнучке групування вікон на екрані
- Оновлений Центр повідомлень та швидкі налаштування (Quick Settings)
- Підтримка Android-застосунків (через Amazon Appstore, у окремих регіонах)

Мінімальні системні вимоги: процесор від 1 ГГц (2+ ядра, сумісний список CPU), 4 ГБ RAM, 64 ГБ накопичувач, UEFI із Secure Boot, TPM версії 2.0.

2. Параметри Windows 11 (Settings)

Параметри (Settings) — центральний застосунок керування налаштуваннями системи, відкривається через Win + I.

Основні розділи параметрів:

- **System** — дисплей, звук, сповіщення, живлення, сховище, про систему
- **Bluetooth & devices** — підключені пристрої, принтери, миша, клавіатура
- **Network & internet** — Wi-Fi, Ethernet, VPN, проксі

- **Personalization** — фон, кольори, теми, панель завдань, меню Пуск
- **Apps** — встановлені застосунки, стандартні застосунки, автозавантаження
- **Accounts** — облікові записи, вхід, синхронізація
- **Time & language** — дата/час, мова, регіон
- **Windows Update** — оновлення системи, історія оновлень

3. Диспетчер завдань (Task Manager)

Диспетчер завдань — вбудований інструмент моніторингу та керування процесами, службами й продуктивністю системи. Відкривається комбінацією Ctrl+Shift+Esc.

Основні вкладки диспетчера завдань:

- **Процеси (Processes)** — список запущених застосунків і фонових процесів із показниками CPU, RAM, диска, мережі
- **Продуктивність (Performance)** — графіки завантаження CPU, пам'яті, диска, мережі, GPU в реальному часі
- **Журнал застосунків (App history)** — сумарне споживання ресурсів застосунками за період
- **Автозавантаження (Startup apps)** — програми, що запускаються разом із системою, з оцінкою впливу на завантаження
- **Користувачі (Users)** — активні сеанси користувачів та їхнє споживання ресурсів
- **Подробиці (Details)** — розширена інформація про процеси (PID, пріоритет)
- **Служби (Services)** — перелік системних служб Windows, їх стан (запущено/зупинено)

Диспетчер завдань дозволяє завершувати "завислі" процеси, змінювати пріоритет виконання та досліджувати причини гальмування системи.

4. Схеми електроживлення (Power Plans)

Схема електроживлення — набір налаштувань, що визначає баланс між продуктивністю системи та енергоспоживанням.

Стандартні схеми живлення Windows:

Схема	Призначення
Збалансована (Balanced)	Автоматичний баланс продуктивності та енергозбереження
Економія енергії (Power saver)	Максимальне зниження споживання, зменшена продуктивність
Висока продуктивність (High performance)	Максимальна продуктивність, підвищене споживання
Максимальна продуктивність (Ultimate)	Розширена схема без обмежень

Схема	Призначення
performance)	енергозбереження (доступна не на всіх пристроях)

Ключові налаштування схем живлення:

- **Вимкнення дисплея через** — час бездіяльності до вимкнення екрана
- **Перехід у сплячий режим через** — час бездіяльності до переходу в сон
- **Дії при закритті кришки ноутбука** — сон, вимкнення, нічого не робити
- **Дії кнопки живлення** — вимкнення, сон, гібернація, нічого не робити
- **Гібернація (Hibernate)** — збереження стану системи на диск та повне вимкнення живлення

5. Автозавантаження та служби

Автозавантаження (Startup) — перелік програм, що запускаються автоматично разом із завантаженням Windows, збільшуючи час старту системи. Диспетчер завдань показує "вплив на запуск" (Startup impact): Low, Medium, High.

Служби Windows (Services) — фонові процеси, що забезпечують роботу системних та прикладних функцій (наприклад, друк, оновлення, мережа). Некоректне вимкнення служб може призвести до збоїв у роботі системи.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з встановленою ОС Windows 11
- Права адміністратора (за потреби)
- Доступ до застосунку "Параметри" та "Диспетчер завдань"
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення з інтерфейсом Windows 11 та меню Пуск (10 хв)

Крок 1. Відкрийте меню Пуск (Win) та огляньте розташування елементів (закріплені застосунки, рекомендовані файли).

Крок 2. Відкрийте Центр повідомлень та швидкі налаштування (значки дати/часу та мережі на панелі завдань).

Крок 3. Ознайомтеся з панеллю Widgets (Win + W).

Крок 4. Спробуйте функцію Snap Layouts: наведіть курсор на кнопку розгортання вікна та оберіть варіант компонування.

Крок 5. Зробіть скріншот меню Пуск та панелі швидких налаштувань.

Завдання 2. Налаштування персоналізації (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Personalization → Background, встановіть інше фонове зображення.

Крок 2. Перейдіть у розділ Colors, оберіть режим (світлий/темний) та акцентний колір.

Крок 3. Налаштуйте панель завдань (Personalization → Taskbar): вирівнювання значків, елементи, що відображаються.

Крок 4. Занесіть до таблиці обрані налаштування:

Параметр	Обране значення
Режим (світлий/темний)	
Акцентний колір	
Вирівнювання панелі завдань	

Завдання 3. Робота з розділом System у Параметрах (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → System → Display, визначте роздільну здатність, масштаб та частоту оновлення екрана.

Крок 2. Перейдіть у System → Sound, огляньте пристрої введення/виведення звуку та рівень гучності.

Крок 3. Перейдіть у System → Storage, визначте загальний обсяг та вільний простір диска.

Крок 4. Перейдіть у System → About, запишіть версію Windows, збірку та характеристики системи.

Крок 5. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Роздільна здатність екрана	
Частота оновлення	
Обсяг накопичувача (всього/вільно)	
Версія Windows / збірка	

Завдання 4. Налаштування схем електроживлення (20 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → System → Power & battery.

Крок 2. Визначте поточний режим живлення (Power mode): Best power efficiency / Balanced / Best performance.

Крок 3. Перейдіть до Додаткових параметрів живлення (Панель керування → Електроживлення) через пошук "Схема електроживлення".

Крок 4. Порівняйте доступні схеми живлення на вашому пристрої, занесіть до таблиці:

Схема живлення	Наявна (Так/Ні)	Активна зараз (Так/Ні)
Збалансована		
Економія енергії		
Висока продуктивність		

Крок 5. Оберіть схему "Збалансована" та натисніть "Налаштування схеми електроживлення".

Крок 6. Запишіть поточні значення часу вимкнення дисплея та переходу в сплячий режим (окремо для роботи від батареї та мережі, якщо застосовно).

Завдання 5. Налаштування додаткових параметрів живлення (15 хв)

Крок 1. Натисніть "Змінити додаткові параметри живлення" для переходу до розширених налаштувань схеми.

Крок 2. Знайдіть розділ "Кнопки живлення та кришка", визначте налаштовані дії для кнопки живлення та закриття кришки (для ноутбука).

Крок 3. Перевірте, чи увімкнена гібернація: Панель керування → Електроживлення → Дії кнопок живлення → "Змінення параметрів, які зараз недоступні" → перевірте прапорець "Гібернація".

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Поточне значення
Дія кнопки живлення	
Дія при закритті кришки	
Гібернація увімкнена	

Крок 5. Зробіть скріншот вікна додаткових параметрів живлення.

Завдання 6. Робота з диспетчером завдань: вкладка Процеси (15 хв)

Крок 1. Відкрийте диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc).

Крок 2. На вкладці Процеси відсортуйте список за споживанням CPU (клацніть на заголовок стовпця).

Крок 3. Визначте 5 процесів з найбільшим споживанням CPU та RAM, занесіть до таблиці:

Процес	CPU, %	RAM, МБ
1.		
2.		
3.		
4.		

Процес	CPU, %	RAM, МБ
5.		

Крок 4. Розгорніть групу застосунку (наприклад, браузера), щоб побачити окремі процеси/вкладки.

Крок 5. Зробіть скріншот вкладки Процеси.

Завдання 7. Диспетчер завдань: Продуктивність та Автозавантаження (15 хв)

Крок 1. Перейдіть на вкладку Продуктивність, огляньте графіки CPU, пам'яті, диска, мережі.

Крок 2. Запишіть поточне завантаження та основні характеристики системи (кількість ядер, обсяг RAM):

Параметр	Значення
Завантаження CPU, %	
Використання RAM, ГБ	
Кількість ядер / логічних процесорів	

Крок 3. Перейдіть на вкладку Автозавантаження, визначте застосунки з високим впливом на запуск (High impact).

Крок 4. Зробіть скріншот вкладок Продуктивність та Автозавантаження.

Завдання 8. Оптимізація автозавантаження та служб (20 хв)

Крок 1. На вкладці Автозавантаження виберіть 1-2 непотрібні програми з високим впливом та вимкніть їх (Відключити).

УВАГА: не вимикайте антивірус та системні компоненти Windows!

Крок 2. Перейдіть на вкладку Служби, знайдіть 2-3 служби, що не використовуються активно (наприклад, пов'язані з невстановленими пристроями).

Крок 3. НЕ зупиняйте системні служби без розуміння їх призначення — лише перегляньте та задокументуйте.

Крок 4. Занесіть результати оптимізації до таблиці:

Елемент	Тип (автозавантаження/служба)	Дія
1.		
2.		

Крок 5. Перезавантажте комп'ютер та порівняйте суб'єктивний час завантаження системи до та після оптимізації.

Крок 6. Сформулюйте висновок про вплив автозавантаження на продуктивність та час старту системи.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Складіть перелік усіх розділів Параметрів Windows 11 із коротким описом призначення кожного
2. Опишіть призначення кожної вкладки диспетчера завдань
3. Поясніть різницю між сном (Sleep) та гібернацією (Hibernate)

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть власну схему електроживлення на основі "Збалансованої" з іншими параметрами вимкнення дисплея та сну
2. Дослідіть, які процеси споживають найбільше ресурсів на вашому комп'ютері протягом дня, та поясніть причини
3. Порівняйте вплив на продуктивність трьох стандартних схем живлення (на основі документації Microsoft)

Завдання В (високий рівень)

1. Проведіть повний аудит автозавантаження та служб системи, підготуйте звіт з рекомендаціями щодо оптимізації
2. Дослідіть та опишіть механізм швидкого запуску (Fast Startup) Windows 11 та його взаємодію з гібернацією
3. Підготуйте презентацію "Порівняння інструментів моніторингу продуктивності Windows: Диспетчер завдань, Монітор ресурсів, Монітор продуктивності"

Контрольні питання

1. Що таке операційна система та які її основні функції?
2. Які основні розділи містить застосунок "Параметри" Windows 11?
3. Як відкрити диспетчер завдань та які його основні вкладки?
4. Яка інформація відображається на вкладці Процеси диспетчера завдань?
5. Що таке схема електроживлення? Назвіть стандартні схеми Windows
6. У чому різниця між сплячим режимом (Sleep) та гібернацією (Hibernate)?
7. Що визначає параметр "Дія кнопки живлення"?
8. Що таке автозавантаження (Startup apps) і як воно впливає на час запуску системи?
9. Що таке служби Windows (Services) і чому їх не можна безконтрольно вимикати?
10. Як визначити вплив застосунку на запуск системи (Startup impact)?
11. Які системні вимоги для встановлення Windows 11?
12. Що таке Snap Layouts у Windows 11?
13. Як переглянути версію та збірку Windows на вашому комп'ютері?

14. Навіщо потрібне сортування процесів за споживанням ресурсів у диспетчері завдань?
15. Які ризики пов'язані з невиправданим вимкненням системних служб?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-8 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо впливу налаштувань живлення та автозавантаження на продуктивність системи

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією (скріншоти), виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft: <https://learn.microsoft.com/windows>
2. Довідковий центр Windows: <https://support.microsoft.com>
3. "Операційні системи" — навчальний посібник (за наявності у бібліотеці закладу)
4. Матеріали офіційного сайту Microsoft щодо схем електроживлення та енергозбереження

Додаток А. Глосарій термінів

- **OS (Operating System)** — операційна система
- **Task Manager** — диспетчер завдань
- **Power Plan** — схема електроживлення
- **Sleep** — сплячий режим (стан низького споживання зі збереженням сеансу в пам'яті)
- **Hibernate** — гібернація (збереження стану на диск, повне вимкнення живлення)
- **Fast Startup** — швидкий запуск, гібридний режим завантаження Windows
- **Startup impact** — оцінка впливу програми на швидкість запуску системи
- **Service** — служба, фоновий процес системи
- **Snap Layouts** — функція гнучкого компонування вікон у Windows 11

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Структуру та призначення розділів Параметрів Windows 11
- Призначення вкладок диспетчера завдань
- Типи схем електроживлення та їх параметри

Навчилися:

- Налаштовувати персоналізацію та системні параметри Windows 11
- Аналізувати завантаження системи через диспетчер завдань
- Налаштовувати схеми електроживлення та оптимізувати автозавантаження

Викладач: _____

Дата: _____